

محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية

في شمال المملكة العربية السعودية، حيث تمتد الرمال الذهبية والحمراء إلى آفاق بعيدة، وتتعانق الكثبان الرملية مع الهضاب الصخرية والسهول الحصوية والأودية القديمة، تقع محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، إحدى أبرز المحميات الطبيعية الصحراوية التي تجمع بين التنوع الجيولوجي والثراء البيئي والعمق التاريخي. ففي هذه الأرض الواسعة لا تبدو الصحراء مجرد امتداد من الرمال، بل سجلًا طبيعيًا مفتوحًا يروي حكاية ملايين السنين من التحولات الجيولوجية والمناخية، ويكشف عن الدور المتواصل للرياح والمياه في تشكيل سطح الأرض. وتمنح هذه الخصائص المحمية مكانة علمية متميزة لدراسة تطور البيئات الصحراوية والتفاعل بين التضاريس والمناخ والحياة الفطرية.

تبلغ مساحة المحمية نحو 91,500 **كيلومتر مربع**، وتمتد عبر أجزاء من منطقتي حائل والحدود الشمالية، ضمن نطاق جغرافي واسع تتداخل فيه الصحاري الرملية مع الهضاب والسهول والأودية. وقد أُنشئت عام 2018م ضمن منظومة المحميات الملكية، وتخضع لإشراف هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، وتشمل نطاق محمية التيسية السابقة وأجزاء من صحراء النفود الكبير. ويمنحها هذا الامتداد تنوعًا طبيعيًا واضحًا، حيث تتفاوت أشكال التضاريس وخصائص التربة والغطاء النباتي من موقع إلى آخر، مما يجعلها نموذجًا مهمًا لفهم طبيعة الصحاري في شمال الجزيرة العربية، ودور الحماية البيئية في المحافظة على مواردها وتنوعها الأحيائي.

ومن الناحية الجيولوجية، تتميز المحمية بانتشار التكوينات الرسوبية القديمة والرواسب الرملية الحديثة نسبيًا، التي تعكس مراحل متعاقبة من التاريخ الجيولوجي لشبه الجزيرة

العربية. وتظهر الصخور الرملية في بعض المواقع على هيئة طبقات متتابعة تشهد على بيئات الترسيب القديمة، بينما تغطي الرواسب الريحية مساحات واسعة من السطح، مشكلة كثبانًا رملية تختلف في ارتفاعاتها وأشكالها واتجاهاتها. وقد أسهمت عمليات التجوية والتعرية والنقل والترسيب في إعادة تشكيل هذه التكوينات عبر الزمن، بحيث تتجاور الصخور المتماسكة مع الرمال المفككة والسهول الحصوية، في مشهد يوضح العلاقة بين طبيعة الصخور والعمليات الجيومورفولوجية التي تتحكم في تطور التضاريس الصحراوية.

وتُعد **صحراء النفود الكبير** من أبرز المعالم الطبيعية المرتبطة بالمحمية، حيث تنتشر الكثبان الرملية الضخمة التي تراكمت بفعل الرياح خلال فترات زمنية طويلة. وتتخذ هذه الكثبان أشكالًا متعددة، منها الهلالية والطولية والمركبة، تبعًا لاتجاهات الرياح وسرعاتها وكمية الرمال المتاحة وطبيعة السطح الذي تتحرك فوقه. وتتميز أجزاء من رمال النفود بألوانها المائلة إلى الحمرة نتيجة وجود أغلفة دقيقة من أكاسيد الحديد على حبيبات الرمال، مما يمنح المشهد الصحراوي طابعًا بصريًا فريدًا. ولا تمثل هذه الكثبان أشكالًا ثابتة، بل تتغير باستمرار نتيجة انتقال الحبيبات بفعل الرياح، وتختلف سرعة حركتها بحسب حجم الكثيب وارتفاعه ودرجة تثبيته بالنباتات والظروف المناخية المحيطة.

وتكشف التضاريس الرملية عن عمليات طبيعية مستمرة، حيث تتحرك الحبيبات الدقيقة والكبيرة بوسائل مختلفة تشمل التعليق والقفز والزحف، ثم تترسب عندما تنخفض سرعة الرياح أو تواجه عوائق طبيعية. وقد يؤدي تغير اتجاهات الرياح إلى تعديل أشكال الكثبان وتحريك قممها وحوافها، بينما تسهم النباتات الصحراوية في تثبيت أجزاء من الرمال والحد من انتقالها. وإلى جانب هذه البيئات الرملية، تنتشر الهضاب الصخرية والسهول الحصوية التي تشكلت بفعل التجوية والتعرية، حيث أزالت الرياح الرواسب الدقيقة من بعض المواقع وتركت الحصى والحبيبات الخشنة على السطح، فيما يُعرف بالرصف الصحراوي. وتمثل هذه الظاهرة إحدى صور التوازن الطبيعي بين إزالة الرواسب وترسيبها، كما توفر حماية نسبية للمواد الدقيقة الموجودة تحت السطح.

وتحتفظ المحمية بشبكات من الأودية القديمة ومجاري التصريف الموسمية التي تشكلت وتطورت خلال فترات شهدت ظروفًا مناخية أكثر رطوبة من الظروف السائدة حاليًا. وقد أسهم الجريان المائي عبر الأزمنة الجيولوجية في نحت بعض المجاري ونقل الرواسب من المرتفعات نحو المنخفضات، وتكوين مراوح فيضية وسهول رسوبية في مواقع متعددة. وتشير الدراسات الجيومورفولوجية والمناخية في شمال الجزيرة العربية إلى تعاقب فترات رطبة وجافة

خلال العصر الرباعي، سمحت بعض الفترات الرطبة منها بتشكل بحيرات ومسطحات مائية مؤقتة في المنخفضات الصحراوية. وتكتسب هذه الرواسب أهمية علمية خاصة لأنها تحفظ شواهد على التغيرات المناخية القديمة، وتساعد في تفسير تطور شبكات التصريف والغطاء النباتي وحركة الرمال وعلاقة الإنسان بموارد المياه عبر العصور.

ويسود المحمية مناخ صحراوي قاري، يتميز بارتفاع درجات الحرارة خلال الصيف وانخفاضها بصورة ملحوظة في الشتاء، مع احتمال تعرض بعض المواقع لموجات برد وصقيع. وتتسم الأمطار بمحدوديتها وعدم انتظامها، وقد تهطل أحيانًا بكميات كبيرة خلال فترات قصيرة، مما يؤدي إلى جريان المياه في الأودية والشعاب والمنخفضات. وتؤثر الرياح الشمالية والشمالية الغربية في حركة الرمال والغبار، بينما تتحكم طبيعة التضاريس ونفاذية الرواسب في توزيع الرطوبة وتجمع المياه. وتنتشر في المحمية نباتات صحراوية متكيفة مع الجفاف، من أبرزها الأرطى والرمث والعرفج والطلح والأعشاب الموسمية، التي تؤدي دورًا مهمًا في تثبيت التربة والحد من التعرية، وتوفير موائل طبيعية للحياة الفطرية، والمحافظة على التوازن البيئي في المناطق الصحراوية.

وتكتسب المحمية أهمية تاريخية وثقافية إلى جانب قيمتها الطبيعية، إذ ارتبطت بعض أجزائها بمسارات القوافل القديمة والتنقل عبر الصحاري، كما تضم مناطق من شمال المملكة شواهد أثرية ونقوشًا صخرية تعكس علاقة الإنسان بالأرض ومواردها الطبيعية. وقد أسهمت طبيعة التضاريس وتوزيع المياه والغطاء النباتي في توجيه مسارات الحركة والاستيطان والتجارة عبر العصور، مما يجعل المحمية مجالًا مهمًا لدراسة التفاعل بين التاريخ الطبيعي والتاريخ البشري. وتتيح هذه الخصائص فرصًا واعدة للسياحة البيئية والجيولوجية والتعليم الميداني، من خلال التعريف بتاريخ الصخور والرواسب والكثبان الرملية والتغيرات المناخية القديمة، وربط هذه المعرفة بأهمية حماية البيئة الصحراوية واستدامة مواردها.

المخاطر الطبيعية في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية

تختلف طبيعة المخاطر الطبيعية في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية عن تلك التي تميز المحميات الجبلية والبركانية، إذ ترتبط بصورة رئيسية بالرياح وحركة الرمال والسيول المفاجئة والتقلبات المناخية التي تؤثر في البيئات الصحراوية المفتوحة. وتأتي **العواصف الرملية والغبارية، وزحف الكثبان الرملية، والسيول المفاجئة** في مقدمة المخاطر الطبيعية الرئيسية، نظرًا لاتساع المساحات الرملية وانتشار الرواسب المفككة والأودية الموسمية. أما **المخاطر الفرعية**

فتشمل الحرارة الشديدة والجفاف والتعرية الريحية، وموجات البرد والصقيع، إلى جانب سقوط الصخور وعدم استقرار بعض الجروف والمنحدرات في المواقع الصخرية المحدودة. ولا تتوافر في التقرير الحالي أدلة كافية تجعل المخاطر الزلزالية من الأخطار الرئيسية للمحمية، ولذلك ينبغي تناولها في إطار التقييم الجيولوجي الإقليمي دون تضخيم أهميتها أو افتراض وجود نشاط زلزالي مؤثر داخل نطاقها.

وتُعد **العواصف الرملية والغبارية** من أبرز المخاطر الطبيعية المباشرة في المحمية، نظرًا لاتساع المساحات الصحراوية المكشوفة وتوافر الرواسب الرملية والدقيقة القابلة للنقل بفعل الرياح. فعندما تشتد الرياح فوق الكثبان والسهول الرسوبية، ترتفع الحبيبات الدقيقة إلى الغلاف الجوي، بينما تتحرك الحبيبات الرملية الأكبر بالقرب من سطح الأرض بعمليات القفز والزحف، مما يؤدي إلى تشكل عواصف تتفاوت شدتها ومدتها بحسب سرعة الرياح واتجاهها ورطوبة التربة ودرجة تماسك الرواسب. وقد تتسبب هذه العواصف في انخفاض حاد في مدى الرؤية وصعوبة التنقل عبر المسارات الصحراوية، فضلًا عن تأثيرها في جودة الهواء وتعطيل الأنشطة السياحية والبحثية، وزيادة معدلات التعرية في المناطق المكشوفة.

وتزداد خطورة العواصف الرملية في المناطق البعيدة عن الطرق الرئيسة والمعالم الثابتة، حيث قد تتغير ظروف الرؤية خلال فترة قصيرة، مما يزيد احتمالات فقدان الاتجاه وتعثر حركة المركبات وصعوبة الوصول إلى المواقع الآمنة. كما يؤدي تكرار هذه العواصف إلى إعادة توزيع الرواسب وتغيير خصائص بعض الأسطح الصحراوية، وقد يسهم في إزالة التربة الدقيقة من المواقع قليلة الغطاء النباتي. وتتطلب مواجهة هذا الخطر مراقبة سرعة الرياح واتجاهاتها، والاستفادة من بيانات الأرصاد الجوية وصور الأقمار الصناعية لتحديد المناطق الأكثر تعرضًا للعواصف، إلى جانب تنظيم الأنشطة الميدانية وإصدار التحذيرات المناسبة عند توقع اشتداد الرياح أو انخفاض مدى الرؤية.

وتشكل **حركة الكثبان الرملية وزحف الرمال** خطرًا جيومورفولوجيًا رئيسيًا يختلف عن العواصف الرملية في طبيعته الزمنية وآثاره التراكمية، فبينما قد تحدث العاصفة خلال ساعات، تتطور حركة الكثبان عبر فترات أطول نتيجة استمرار عمليات النقل والترسيب. وتبرز أهمية هذه الظاهرة في أجزاء المحمية المرتبطة بالنفود الكبير، حيث تنتشر تجمعات رملية ضخمة تتغير أشكالها ومواقع بعض حوافها تبعًا لاتجاهات الرياح وسرعاتها. وتنتقل الحبيبات عادة

من الجوانب المواجهة للرياح نحو الجوانب الأخرى، وقد يؤدي استمرار هذه العملية إلى تقدم بعض الكثبان أو تغير اتجاه امتدادها. وتختلف معدلات الحركة بين الكثبان الصغيرة والبسيطة والكثبان الضخمة والمركبة، التي قد تتغير أشكالها الداخلية دون انتقال كتلتها كاملة بالمعدل نفسه.

وتتمثل آثار زحف الرمال في احتمال تراكمها فوق المسارات الصحراوية وتغير معالم بعض المنخفضات وصعوبة التعرف على الطرق الطبيعية، فضلاً عن تأثر المرافق والمنشآت إذا أُقيمت بالقرب من مناطق نشطة في حركة الكثبان. وقد تؤدي الرمال المتحركة إلى تغطية أجزاء من الغطاء النباتي أو كشف جذور بعض النباتات، بحسب اتجاهات الترسيب والتعرية ودرجة تثبيت الرمال. وتتيح صور الأقمار الصناعية متعددة الأزمنة وسيلة علمية فعالة لقياس انتقال حواف الكثبان ومتابعة تغير أشكالها، وتحديد اتجاهات الحركة ومعدلاتها خلال فترات متعاقبة. وتساعد هذه المعلومات على إعداد خرائط للمناطق الأكثر عرضة لزحف الرمال، وتوجيه المسارات والمرافق بعيدًا عن المواقع النشطة، مع المحافظة على العمليات الطبيعية التي تشكل جزءًا من الهوية الجيومورفولوجية للمحمية.

وتأتي **السيول المفاجئة في الأودية والمنخفضات الصحراوية** ضمن المخاطر الطبيعية الرئيسية، على الرغم من سيادة المناخ الجاف ومحدودية الأمطار. فقد تؤدي عاصفة مطرية قصيرة وشديدة إلى توليد كميات كبيرة من الجريان السطحي، خصوصًا فوق الأسطح الصخرية والهضبية قليلة النفاذية، حيث تتجمع المياه بسرعة وتتجه نحو الشعاب ومجاري الأودية. وقد تحمل السيول معها الرمال والحصى والرواسب الدقيقة، فتؤدي إلى نحت بعض المجاري وتغيير ضفافها وإعادة توزيع الرواسب في المنخفضات والسهول الرسوبية. وتزداد أهمية هذا الخطر في الأحواض التي تتميز بانحدارات واضحة أو شبكات تصريف متصلة، إذ يمكن أن تنتقل المياه من مناطق بعيدة عن موقع هطول الأمطار وتصل إلى مجاري الأودية بصورة مفاجئة.

وتختلف استجابة الأسطح الرملية للأمطار بحسب نفاذية الرواسب ورطوبتها ودرجة تماسكها، فقد تتسرب المياه بسرعة في بعض المواقع، بينما يتشكل الجريان السطحي أو تتجمع المياه مؤقتًا في مواقع أخرى، خصوصًا عندما توجد طبقات أقل نفاذية بالقرب من السطح. وقد تؤدي السيول إلى تشكل برك ومسطحات مائية مؤقتة في بعض المنخفضات، وهو ما يعكس العلاقة بين الظروف المناخية والتضاريس والهيدرولوجيا الصحراوية. وتبرز خطورة هذه الظاهرة عندما تعبر مجاري الأودية مسارات المركبات أو مواقع التخييم والأنشطة الميدانية،

مما يستدعي إعداد خرائط تفصيلية لأحواض التصريف ومناطق تجمع المياه، والاستفادة من نماذج الارتفاعات الرقمية وبيانات الأمطار لتقدير مسارات السيول المحتملة وتحديد المواقع التي ينبغي تجنبها أثناء الحالات المطرية.

أما **المخاطر الطبيعية الفرعية**، فتأتي في مقدمتها الحرارة الشديدة والجفاف والإجهاد المناخي، التي تمثل تحديات مستمرة للحياة الفطرية والغطاء النباتي والأنشطة البشرية داخل المحمية. فخلال فصل الصيف، تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى زيادة التبخر وانخفاض رطوبة التربة وجفاف الرواسب السطحية، مما يعزز قابليتها للتعرية الريحية. كما تؤثر فترات انقطاع الأمطار في نمو النباتات الموسمية وتوافر المياه السطحية المؤقتة، وقد تؤدي إلى زيادة المساحات المكشوفة المعرضة لحركة الرمال والغبار. ومن منظور السلامة الميدانية، تمثل الحرارة الشديدة خطرًا مباشرًا على الزوار والباحثين عند التنقل لمسافات طويلة في المناطق المفتوحة، حيث تزداد احتمالات الإجهاد الحراري والجفاف ونقص السوائل، خصوصًا في المواقع البعيدة عن مصادر المياه ووسائل الاتصال.

وترتبط بهذه الظروف **التعرية الريحية وتغير خصائص التربة الصحراوية**، وهي عمليات طبيعية مستمرة قد تتحول إلى مصدر للتدهور البيئي عندما تشتد أو تتعرض الأسطح الحساسة للاضطراب. فالرياح تزيل الحبيبات الدقيقة من المواقع المكشوفة وتنقلها إلى مناطق أخرى، تاركة في بعض المواقع أسطحًا حصوية أكثر خشونة تُعرف بالأرصفة الصحراوية. وتزداد قابلية التربة للتعرية عندما تكون جافة ومفككة وقليلة الغطاء النباتي، أو عندما تتعرض للاضطراب نتيجة حركة المركبات والأنشطة البشرية غير المنظمة. وقد تتشكل قشور سطحية في بعض المواقع بفعل تماسك الحبيبات الدقيقة، ثم تتعرض للتشقق والتفكك نتيجة التجوية أو الاضطراب الميكانيكي، مما يؤثر في استقرار السطح وقدرته على الاحتفاظ بالرطوبة ودعم النباتات.

وتتعرض بعض أجزاء المحمية خلال الشتاء إلى **موجات برد وصقيع** نتيجة طبيعة المناخ الصحراوي القاري والتباين الحراري الكبير بين الفصول، وقد تؤثر هذه الظروف في الحياة الفطرية والأنشطة الميدانية، خصوصًا في المواقع المفتوحة والمرتفعة. كما يسهم التغير المتكرر في درجات الحرارة بين الليل والنهار في عمليات التجوية الميكانيكية للصخور، نتيجة التمدد والانكماش الحراري، مما يساعد على اتساع بعض الشقوق وتفكك الأجزاء الضعيفة من التكوينات الصخرية المكشوفة. وتختلف أهمية هذه العمليات بحسب طبيعة الصخور ودرجة تشققها والظروف المناخية المحلية، ولذلك ينبغي النظر إليها بوصفها عوامل مساعدة على تطور التضاريس، وليست بالضرورة أخطارًا مباشرة واسعة الانتشار.

وفي المواقع التي تنتشر فيها الهضاب والجروف الصخرية، تبرز **مخاطر سقوط الصخور وعدم استقرار المنحدرات** بوصفها أخطارًا موضعية محدودة مقارنة بالمخاطر الصحراوية الرئيسية. فقد تتعرض الصخور للتجوية والتشقق على امتداد الفواصل الطبيعية، كما يمكن أن يؤدي تسرب مياه الأمطار إلى إضعاف تماسك بعض الكتل الصخرية، خصوصًا عندما تتفاوت مقاومة الطبقات للتعرية. وقد تنفصل كتل حجرية عن بعض الحواف والجروف وتسقط باتجاه السفوح أو مجاري الأودية، إلا أن درجة الخطورة تختلف بحسب ارتفاع المنحدر وطبيعة الصخور واتجاه الفواصل ومستوى التجوية. وتبرز أهمية تقييم هذه المواقع عندما تقع بالقرب من مسارات الزيارة أو مواقع الدراسة الجيولوجية، مع ضرورة عدم تعميم هذا الخطر على المناطق الرملية والسهول الواسعة التي لا تتوافر فيها الظروف التضاريسية المناسبة لحدوثه.

أما **المخاطر الزلزالية**، فلا تمثل وفق المعلومات المتاحة في هذا التقرير أحد الأخطار الطبيعية الرئيسية للمحمية، رغم وقوعها ضمن الإطار التكتوني العام للصفيحة العربية وتأثر شمال الجزيرة العربية بالإجهادات الإقليمية المرتبطة بحركتها. ولا يعني وجود هذه التأثيرات التكتونية بالضرورة ارتفاع النشاط الزلزالي داخل المحمية، كما أن اتساع نطاقها الجغرافي يجعل درجة التعرض للاهتزازات الأرضية متفاوتة من موقع إلى آخر. وقد تصل اهتزازات ناتجة عن زلازل إقليمية قوية إلى بعض المواقع إذا توافرت الظروف المناسبة، إلا أن تقدير آثارها يتطلب مراجعة السجلات الزلزالية التاريخية والحديثة وخرائط الصدوع النشطة والتسارع الأرضي المتوقع. ولذلك ينبغي التعامل مع هذا الجانب باعتباره موضوعًا للتقييم العلمي المتخصص، دون افتراض وجود خطر مرتفع أو أحداث زلزالية مؤثرة لم يثبت توثيقها.

وتتطلب **الإدارة العلمية للمخاطر الطبيعية** في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تطوير منظومة رصد ومتابعة تتناسب مع طبيعتها الصحراوية واتساع مساحتها، مع إعطاء الأولوية للعواصف الرملية وحركة الكثبان والسيول المفاجئة. ويمكن استخدام صور الأقمار الصناعية متعددة الأزمنة لمراقبة انتقال الرمال وتغير أشكال الكثبان ومناطق التعرية والترسيب، إلى جانب متابعة التغيرات في الغطاء النباتي والرواسب السطحية. كما تساعد نظم المعلومات الجغرافية ونماذج الارتفاعات الرقمية على تحديد مجاري السيول والأحواض المائية والمنخفضات ومناطق الانحدار، وإعداد خرائط للمخاطر الهيدرولوجية والجيومورفولوجية. ويعزز دمج هذه المعلومات مع بيانات الأرصاد الجوية، ولا سيما سرعة الرياح واتجاهاتها وكميات الأمطار ودرجات الحرارة، القدرة على فهم التغيرات الطبيعية وتقدير مستويات التعرض لها.

ويمكن الاستفادة من **تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي** في تحليل السلاسل الزمنية للصور الفضائية والبيانات المناخية، وتحديد المناطق الأكثر تعرضًا للعواصف الرملية وزحف الكثبان والسيول، وتطوير نماذج مكانية تساعد على التنبؤ بالتغيرات المحتملة. غير أن كفاءة هذه النماذج تعتمد على جودة البيانات المستخدمة ومعايرتها والتحقق من نتائجها بالقياسات الميدانية، مع التمييز بين العمليات الطبيعية المستمرة والأخطار التي قد تهدد سلامة الزوار أو الموارد البيئية. وينبغي أن تشمل الإدارة الوقائية تنظيم حركة المركبات في المناطق الرملية الحساسة، وتحديد المسارات الآمنة، وتوفير المعلومات المناخية للزوار والباحثين، وتجنب الأنشطة الميدانية خلال العواصف الشديدة أو فترات التحذير من السيول، بما يحقق التوازن بين حماية الإنسان والمحافظة على الطبيعة.

وتوفر المحمية فرصًا متميزة للسياحة البيئية والجيولوجية والتعليم الميداني، حيث يمكن للزائر أن يتعرف على تاريخ الكثبان الرملية وتطور الأودية القديمة وتشكيل الأرصفة الصحراوية، وأن يدرك كيف أسهمت الرياح والمياه والتغيرات المناخية في رسم ملامح هذه الأرض عبر آلاف وملايين السنين. ويمكن أن تسهم المسارات العلمية واللوحات التفسيرية والبرامج التوعوية في إبراز أهمية التراث الجيولوجي والتنوع الأحيائي والمخاطر الطبيعية، مع توجيه الزوار نحو الممارسات المسؤولة التي تحافظ على الغطاء النباتي والتربة والمواقع الحساسة، وتعزز ثقافة الوقاية والسلامة والاستدامة.

وفي الختام، تمثل محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية سجلًا طبيعيًا حيًا لتاريخ الصحراء في شمال المملكة، حيث تروي الكثبان الرملية قصة الرياح، وتحفظ الأودية والرواسب القديمة ذاكرة الأمطار والبحيرات التي عرفتها المنطقة في عصور سابقة. وهي ليست مجرد امتداد صحراوي واسع، بل مختبر طبيعي لفهم تحولات الأرض والمناخ، وإرث وطني يجمع بين حماية الحياة الفطرية وصون التراث الجيولوجي وتعزيز الوعي بالمخاطر الطبيعية، بما يضمن استدامة هذه الثروة للأجيال القادمة.

رابط الفيديو

https://youtu.be/IyN4Dh11e6U?si=BXX0Q131b6IBzkZs

محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية – البطاقة التعريفية العلمية

المحور	العنصر	البيانات
الهوية والموقع	التصنيف	محمية ملكية برية
	المنطقة الإدارية	حائل والحدود الشمالية والجوف والقصيم
	الموقع الجغرافي	شمال وسط المملكة؛ ضمن النطاقات الصحراوية والسهول الداخلية
	المساحة	91,500 كم^2
	سنة الاعتماد	2018م
	الاسم السابق	تشمل نطاقات من محميات سابقة، منها التيسية
الجيولوجيا والتضاريس	النطاق الجيولوجي	يتحدد من الخريطة الجيولوجية المحلية
	التكوينات الصخرية	رمال ريحية وصخور رسوبية مكشوفة ورواسب أودية
	المظاهر الجيومورفولوجية	كثبان نفود وعرق رملي وسهول حصوية وتلال
	الخصائص الهيدرولوجية	شعاب موسمية وجريان سريع بعد العواصف المطرية
	المناخ	جاف إلى شديد الجفاف؛ يتباين محليًا مع الارتفاع والقرب من الساحل
التنوع الطبيعي	أبرز النباتات	الأرطى والرمث والعرفج والأعشاب الموسمية
	الحياة الفطرية	غزلان وطيور مهاجرة ومستوطنة وزواحف
	القيمة البيئية	حماية الموائل الطبيعية والأنواع المحلية وتعزيز استعادة النظم البيئية
المخاطر الطبيعية	المخاطر الرئيسية	زحف الرمال والعواصف الترابية والجفاف والسيول الموضعية

المحور	العنصر	البيانات
	المخاطر الموضعية	تختلف بحسب المنحدرات ومجاري السيول والتكوينات السطحية
	العمليات الطبيعية المؤثرة	التجوية والتعرية ونقل الرواسب والتغيرات الموسمية
	مستوى الخطورة	متفاوت مكانيًا بحسب التعرض وطبيعة الموقع
القيمة العلمية والحماية	الأهمية الجيولوجية	كثبان نفود وعرق رملي وسهول حصوية وتلال
	الأهمية الهيدرولوجية	شعاب موسمية وجريان سريع بعد العواصف المطرية
	الأهمية البحثية	دراسة تطور التضاريس والتنوع الأحيائي والاستجابة للتغيرات البيئية
	تقنيات الرصد	الاستشعار عن بُعد، ونظم المعلومات الجغرافية، ونماذج الارتفاعات الرقمية
	أولويات الحماية	حماية الموائل ومراقبة مجاري السيول ومناطق التعرية والتعديات
	السياحة البيئية	التعريف بالتراث الطبيعي والجيولوجي مع مراعاة حساسية الموائل

البصمة الجيولوجية: التقاء الحقول الرملية بالسهول الصخرية وسجل حركة الرياح في شمال نجد


محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية
(٩١,٥٠٠ كم٢)
42°E
44°E
46°E
48°E
50°E
52°E
54°E
56°E
30°N
28°N
26°N
24°N
عرعر
سكاكا
القريات
طبرجل
دومة الجندل
رفحاء
محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية
الخليج العربي
محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية
(٩١,٥٠٠ كم٢)
السمية
حفر الباطن
شرورة
بقعاء
حائل
الشنان
الحريق
الروضة
سميراء
الرس
بريدة
البكيرية
الخبراء
الشماسية
المذنب
عقلة الصقور
الأسياح
مفتاح الخريطة
مدينة رئيسية
مدينة / بلدة
طرق رئيسية
حدود المحمية الملكية
مناطق المحمية الملكية
0 50 100 200 300 400 500
كيلومتر



